

T.D. D'OPTIQUE Géométrique : SMI + SPCI

EXERCICE 1: La vitesse de la lumière dans le vide est égale à $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. La vitesse de la lumière dans l'eau est $2,25 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

Quel est l'indice de réfraction de l'eau ?

EXERCICE 2 : Une lampe électrique déposée au fond d'une piscine émet un faisceau de lumière étroit qui fait un angle de 30° avec la normale au plan d'eau.

Quelle est la direction du faisceau de la lumière émergeant ? On incline maintenant la lampe de manière que le faisceau fasse un angle de 60° avec la normale au plan d'eau. Le faisceau sort-il de l'eau ?

EXERCICE 3 :

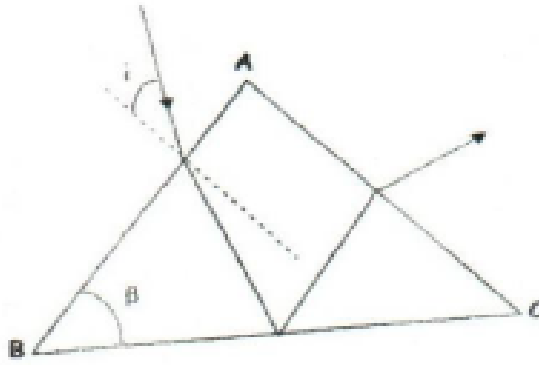
1. Etablir géométriquement la formule de conjugaison du dioptré plan.
2. Expliquer pourquoi les objets plongés dans l'eau (indice 1,33) paraissent rapprochés à un observateur qui les regarde de l'extérieur. Cas d'un objet placé à 50 cm de profondeur.

EXERCICE 4 :

1. Quel est le déplacement latéral Δ produit par une lame à faces parallèles, d'épaisseur e et d'indice n , plongée dans l'air, en fonction de l'angle d'incidence i ? Calculer Δ pour $e = 2 \text{ mm}$, $n = 1,5$ et $i = 30^\circ$.
2. Que devient l'expression de Δ lorsque i est petit ? Trouver alors la distance qui sépare l'image de l'objet.

EXERCICE 5 : Un prisme rectangle en A reçoit dans un plan de section principale un rayon qui arrive sous l'incidence i au-dessus de la normale.

- a. Trouver la condition liant les angles i et β et l'indice n pour qu'il ait réflexion totale sur BC.
- b. Calculer la déviation D . Peut-on la rendre égale à 90° ? Que devient dans ce cas la condition (a) ?



EXERCICE 6 : Un prisme de 60° d'angle au sommet est minimum de déviation pour un angle d'incidence $i = 47^\circ$;

1. Quelle est la déviation du rayon lumineux dans ce cas ?
2. En déduire la valeur de 'indice de réfraction du prisme.

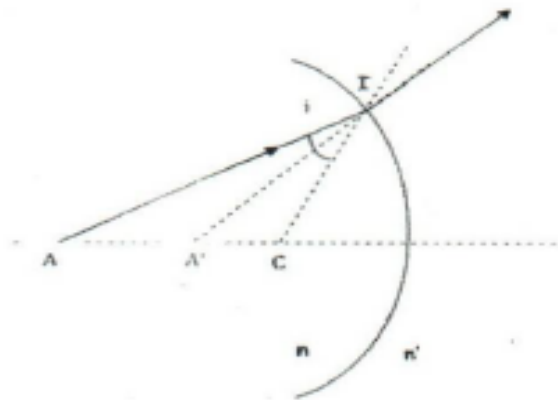
EXERCICE 7 :

- 1) Etablir l'expression de la déviation angulaire D produite par un prisme d'angle A faible et d'indice n .
A. N. : Calculer D en degré sachant que $A = 2^\circ$ et $n = 1,5$.
- 2) A quelle condition sur l'angle d'incidence, un rayon peut-il émerger du prisme ?

EXERCICE 8 : Une calotte sphérique de centre C , de rayon de courbure R sépare deux milieux d'indices n et n' .

Ce système donne d'un point objet A une image ponctuelle A' .

1. Etablir la relation suivante :
$$n \frac{\overline{CA}}{\overline{IA}} = n' \frac{\overline{CA'}}{\overline{IA'}}$$
2. En déduire qu'il y a stigmatisme approché pour les rayons faiblement inclinés sur l'axe CS .
3. Etablir alors la relation de conjugaison donnant la position de l'image A' en fonction de la position de l'objet A .



EXERCICE 9 : Trouver les focales des lentilles minces taillées dans du verre d'indice $n = 1,5$ et de rayon 3 cm ; plan convexe de rayon 3 cm ; plan concave de rayon 3 cm ; ménisque convergent de rayons 3 et 6 cm ; ménisque divergent de rayons 3 et 6 cm .

EXERCICE 10 : A l'aide d'une lentille mince convergente L , située entre un objet réel et un écran placé à une distance D de l'objet, on forme l'image de l'objet sur l'écran.

1. Montrer qu'il existe deux positions de L distantes de d qui permettent d'obtenir une image nette. Exprimer la distance focale image f_i de L , en fonction de D et d (méthode de Bessel).
2. Etudier le cas singulier où les deux positions sont confondues (méthode de Silbermann).

EXERCICE 11 :

1. Comparer les caractéristiques d'une lentille mince convergente biconvexe (indice $1,5$; rayons de courbure 10 cm et 20 cm) dans les deux cas suivants :
 - a. La lentille est plongée dans l'air
 - b. Le milieu objet est de l'eau ($n_o = 1,35$) et le milieu image est l'air.
2. Construire, dans les deux cas, l'image d'un objet situé en avant de L à 20 cm . Retrouver les résultats par voie algébrique.

EXERCICE 12 : Une lentille mince convergente L , distance focale image $f_i = 5\text{ cm}$, donne d'une diapositive de 24 mm de hauteur, située devant elle, une image sur un écran de projection placé à 4 m de L .

Calculer la vergence de L , la position de l'objet et la taille de l'image.

EXERCICE 13 : Une lentille mince biconvexe est taillée dans un verre d'indice $n = 1,5$. Le rayon de courbure de la première face est $R_1 = 20$ cm. Quelle doit être la valeur du second rayon de courbure si on veut obtenir une lentille de convergence $C = 5$ dioptries.

EXERCICE 14 : Une lentille convergente de 15 cm de distance focale donne l'image d'un objet AB de hauteur $\overline{AB} = 2$ cm placé à 5 cm en avant de la lentille sur son axe optique. Quelles sont la nature, la position et la grandeur de l'image A'B' ?

Faire le schéma correspondant.

EXERCICE 15 : La lentille convergente de l'exercice précédent est remplacée par une lentille divergente de distance focale $f' = -15$ cm. Répondre à la même question.

EXERCICE 16 : Trouver l'image que donne un miroir sphérique concave, de rayon de courbure 60 cm, d'un objet de 3 cm de hauteur, situé à 20 cm en avant du miroir. Visualiser les rayons lumineux à l'aide d'une construction géométrique soignée (Unités : suivant optique 1 cm représente 10 cm, alors que suivant un axe transversal 1 cm représente 5 cm).

EXERCICE 17 : Quelles sont les caractéristiques d'un miroir sphérique qui donne d'un objet réel, placé à 10 m du sommet, une image droite et réduite dans le rapport 10 ? Faire la construction géométrique.

EXERCICE 18 : Un miroir sphérique concave M de faible ouverture donne du soleil une image réelle de 9 mm de diamètre ; calculer la distance focale du miroir (diamètre apparent du soleil : $0,5^\circ$).

EXERCICE 19 : On place à 1,50 m devant le miroir M de l'exercice précédent, un objet AB de hauteur 2 cm. A quelle distance du miroir M faut-il placer un écran E pour obtenir l'image A'B' sur celui-ci ? Quel est le grandissement linéaire ?